

Matroides

Mateo Carranza Velez

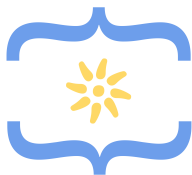
Universidad Nacional de Córdoba – FAMAF

Training Camp 2026



Gracias Sponsors!

Organiza



Facultad de
INFORMÁTICA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Diamond Sponsor



Definición de matroide

Definición

Un matroide M es un par ordenado $(E, \mathcal{I})$ que consiste de un conjunto finito E y una colección $\mathcal{I}$ de subconjuntos de E que satisface las siguientes propiedades:

- 1 $\emptyset \in \mathcal{I}$
- 2 Si $I \in \mathcal{I}$ y $I' \subseteq I$ entonces $I' \in \mathcal{I}$
- 3 Si $I_1, I_2 \in \mathcal{I}$ y $|I_1| < |I_2|$ entonces existe un $e \in I_2 - I_1$ tal que $I_1 \cup \{e\} \in \mathcal{I}$

Definición de matroide

Definición

Un matroide M es un par ordenado $(E, \mathcal{I})$ que consiste de un conjunto finito E y una colección $\mathcal{I}$ de subconjuntos de E que satisface las siguientes propiedades:

- 1 $\emptyset \in \mathcal{I}$
- 2 Si $I \in \mathcal{I}$ y $I' \subseteq I$ entonces $I' \in \mathcal{I}$
- 3 Si $I_1, I_2 \in \mathcal{I}$ y $|I_1| < |I_2|$ entonces existe un $e \in I_2 - I_1$ tal que $I_1 \cup \{e\} \in \mathcal{I}$

Ejemplo: Si $E = \{0, 1, 2, 3\}$ e $\mathcal{I} = \{X \subseteq E \mid |X| \leq 2\}$ entonces $(E, \mathcal{I})$ es un matroide.

Matroides uniformes

Sea $E = \{0, 1, \dots, n-1\}$ e $\mathcal{I} = \{X \subseteq E \mid |X| \leq m\}$.

Entonces $(E, \mathcal{I})$ es un matroide. Lo llamaremos $U_{m,n}$

Familias de matroides

Matroides uniformes

Sea $E = \{0, 1, \dots, n-1\}$ e $\mathcal{I} = \{X \subseteq E \mid |X| \leq m\}$.

Entonces $(E, \mathcal{I})$ es un matroide. Lo llamaremos $U_{m,n}$

Matroides representables

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. Etiquetemos sus columnas de izquierda a derecha con los índices $0, 1, \dots, n-1$. Sea E el conjunto $\{0, 1, \dots, n-1\}$ y sea $\mathcal{I}$ el conjunto de subconjuntos $X \subseteq E$ tales que las columnas etiquetadas por X son todas distintas dos a dos y dicho conjunto de columnas es linealmente independiente en el espacio vectorial $\mathbb{F}^m$.

Entonces $(E, \mathcal{I})$ es un matroide.

Ejemplo matroide representable

Matriz en $\mathbb{Z}_2$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo matroide representable

Matriz en $\mathbb{Z}_2$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

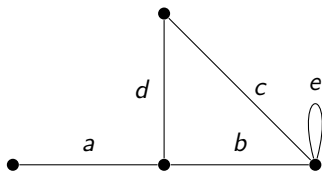
- Etiquetamos sus columnas con $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ de izquierda a derecha.
- Si tomamos $\mathcal{I} = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}\}$ entonces $(E, \mathcal{I})$ será un matroide.
- Algunos conjuntos dependientes son $\{1, 2, 3\}$, $\{0, 3, 4\}$ y $\{4\}$, ya que los conjuntos de columnas correspondientes son linealmente dependientes.

Matroides gráficos

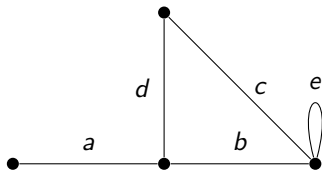
Sea G un grafo que puede contener aristas de un nodo a sí mismo o múltiples aristas entre el mismo par de nodos. Sea E el conjunto de sus aristas y sea $\mathcal{I}$ el conjunto formado por los conjuntos de aristas que no contienen ciclos.

Entonces $(E, \mathcal{I})$ es un matroide.

Ejemplo matroide gráfico

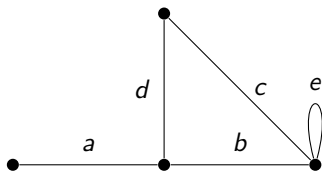


Ejemplo matroide gráfico



- Etiquetamos sus aristas con $E = \{a, b, c, d, e\}$ de izquierda a derecha.
- Si tomamos $\mathcal{I} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}\}$ entonces $(E, \mathcal{I})$ será un matroide.
- Algunos conjuntos dependientes son $\{b, d, c\}$, $\{a, d, e\}$ y $\{e\}$, ya que contienen aristas que forman ciclos (b, c, d en el primer caso y e en los otros dos).

Ejemplo matroide gráfico



- Etiquetamos sus aristas con $E = \{a, b, c, d, e\}$ de izquierda a derecha.
- Si tomamos $\mathcal{I} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}\}$ entonces $(E, \mathcal{I})$ será un matroide.
- Algunos conjuntos dependientes son $\{b, d, c\}$, $\{a, d, e\}$ y $\{e\}$, ya que contienen aristas que forman ciclos (b, c, d en el primer caso y e en los otros dos).
- Este ejemplo es isomorfo al anterior.

Definición

Un *circuito* en un matroide es un conjunto dependiente minimal. Es decir, un conjunto dependiente que no contiene estrictamente a ningún otro conjunto dependiente.

Definición

Un *circuito* en un matroide es un conjunto dependiente minimal. Es decir, un conjunto dependiente que no contiene estrictamente a ningún otro conjunto dependiente.

- En un matroide gráfico, sus ciclos serán los circuitos.
- En un matroide uniforme $U_{m,n}$ con $m < n$, los subconjuntos de cardinal $m + 1$ serán los circuitos.

Definición

Un *circuito* en un matroide es un conjunto dependiente minimal. Es decir, un conjunto dependiente que no contiene estrictamente a ningún otro conjunto dependiente.

- En un matroide gráfico, sus ciclos serán los circuitos.
- En un matroide uniforme $U_{m,n}$ con $m < n$, los subconjuntos de cardinal $m + 1$ serán los circuitos.

Lema de eliminación de circuitos

Si C_1, C_2 son circuitos, $C_1 \neq C_2$ y $e \in C_1 \cap C_2$ entonces existe un circuito C_3 tal que $C_3 \subseteq (C_1 \cup C_2) - \{e\}$.

Definición

Un *circuito* en un matroide es un conjunto dependiente minimal. Es decir, un conjunto dependiente que no contiene estrictamente a ningún otro conjunto dependiente.

- En un matroide gráfico, sus ciclos serán los circuitos.
- En un matroide uniforme $U_{m,n}$ con $m < n$, los subconjuntos de cardinal $m + 1$ serán los circuitos.

Lema de eliminación de circuitos

Si C_1, C_2 son circuitos, $C_1 \neq C_2$ y $e \in C_1 \cap C_2$ entonces existe un circuito C_3 tal que $C_3 \subseteq (C_1 \cup C_2) - \{e\}$.

Sea I un conjunto independiente y $e \in E$ tal que $I \cup \{e\}$ es dependiente. Entonces existe un único circuito contenido en $I \cup \{e\}$.

- Una base es un conjunto independiente maximal.

- Una base es un conjunto independiente maximal.
- En un matroide representable, las bases serán los conjuntos de columnas que sean una base (como espacio vectorial) del espacio generado por las columnas de la matriz. En el ejemplo que dimos, son $\{\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}\}$.

- Una base es un conjunto independiente maximal.
- En un matroide representable, las bases serán los conjuntos de columnas que sean una base (como espacio vectorial) del espacio generado por las columnas de la matriz. En el ejemplo que dimos, son $\{\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}\}$.
- En un matroide gráfico correspondiente a un grafo conexo, las bases serán los árboles generadores del grafo. En el ejemplo que dimos, son $\{\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}\}$.

- Una base es un conjunto independiente maximal.
- En un matroide representable, las bases serán los conjuntos de columnas que sean una base (como espacio vectorial) del espacio generado por las columnas de la matriz. En el ejemplo que dimos, son $\{\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}\}$.
- En un matroide gráfico correspondiente a un grafo conexo, las bases serán los árboles generadores del grafo. En el ejemplo que dimos, son $\{\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}\}$.
- Todas las bases tienen la misma cantidad de elementos.

- Una base es un conjunto independiente maximal.
- En un matroide representable, las bases serán los conjuntos de columnas que sean una base (como espacio vectorial) del espacio generado por las columnas de la matriz. En el ejemplo que dimos, son $\{\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}\}$.
- En un matroide gráfico correspondiente a un grafo conexo, las bases serán los árboles generadores del grafo. En el ejemplo que dimos, son $\{\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}\}$.
- Todas las bases tienen la misma cantidad de elementos.

Lema del intercambio de bases

Si B_1, B_2 son bases y $x \in B_1 - B_2$ entonces existe un $y \in B_2 - B_1$ tal que $(B_1 - \{x\}) \cup \{y\}$ es base.

Definición

En un matroide $M = (E, \mathcal{I})$, para un $X \subseteq E$, sea $M \mid X = (X, \{I \subseteq X \mid I \in \mathcal{I}\})$, que es un matroide. Definimos el rango de X (que denotaremos por $r(X)$) como la cantidad de elementos que tiene cualquier base de $M \mid X$.

Definición

En un matroide $M = (E, \mathcal{I})$, para un $X \subseteq E$, sea $M \mid X = (X, \{I \subseteq X \mid I \in \mathcal{I}\})$, que es un matroide. Definimos el rango de X (que denotaremos por $r(X)$) como la cantidad de elementos que tiene cualquier base de $M \mid X$.

- Los conjuntos independientes son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X|$.

Definición

En un matroide $M = (E, \mathcal{I})$, para un $X \subseteq E$, sea $M|X = (X, \{I \subseteq X \mid I \in \mathcal{I}\})$, que es un matroide. Definimos el rango de X (que denotaremos por $r(X)$) como la cantidad de elementos que tiene cualquier base de $M|X$.

- Los conjuntos independientes son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X|$.
- Las bases son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X| = r(M)$.

Definición

En un matroide $M = (E, \mathcal{I})$, para un $X \subseteq E$, sea $M \mid X = (X, \{I \subseteq X \mid I \in \mathcal{I}\})$, que es un matroide. Definimos el rango de X (que denotaremos por $r(X)$) como la cantidad de elementos que tiene cualquier base de $M \mid X$.

- Los conjuntos independientes son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X|$.
- Las bases son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X| = r(M)$.
- Los circuitos son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X| - 1$ y $r(Y) = |Y|$ para todo $Y \subsetneq X$.

Definición

En un matroide $M = (E, \mathcal{I})$, para un $X \subseteq E$, sea $M \mid X = (X, \{I \subseteq X \mid I \in \mathcal{I}\})$, que es un matroide.

Definimos el rango de X (que denotaremos por $r(X)$) como la cantidad de elementos que tiene cualquier base de $M \mid X$.

- Los conjuntos independientes son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X|$.
- Las bases son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X| = r(M)$.
- Los circuitos son los $X \subseteq E$ tales que $r(X) = |X| - 1$ y $r(Y) = |Y|$ para todo $Y \subsetneq X$.

Propiedades del rango

- Si $X \subseteq E$, entonces $0 \leq r(X) \leq |X|$.
- Si $X \subseteq Y \subseteq E$, entonces $r(X) \leq r(Y)$.
- Si $X, Y \subseteq E$ entonces $r(X \cup Y) + r(X \cap Y) \leq r(X) + r(Y)$.

Matroides transversales

Sea G un grafo bipartito y sea $X \cup Y$ su conjunto de vértices, donde todas las aristas son de la forma xy con $x \in X$ y $y \in Y$.

Matroides transversales

Sea G un grafo bipartito y sea $X \cup Y$ su conjunto de vértices, donde todas las aristas son de la forma xy con $x \in X$ y $y \in Y$.

- Un matching en G es un conjunto de aristas tales que no hay dos de ellas que sean incidentes al mismo nodo.

Matroides transversales

Sea G un grafo bipartito y sea $X \cup Y$ su conjunto de vértices, donde todas las aristas son de la forma xy con $x \in X$ y $y \in Y$.

- Un matching en G es un conjunto de aristas tales que no hay dos de ellas que sean incidentes al mismo nodo.
- Sea $S \subseteq X$. Un matching se dice completo en S si el conjunto de vértices de X que son incidentes con alguna arista del matching es exactamente S .

Matroides transversales

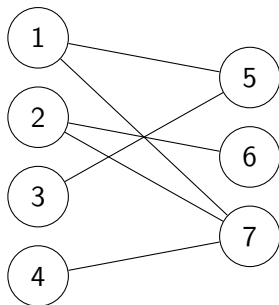
Sea G un grafo bipartito y sea $X \cup Y$ su conjunto de vértices, donde todas las aristas son de la forma xy con $x \in X$ y $y \in Y$.

- Un matching en G es un conjunto de aristas tales que no hay dos de ellas que sean incidentes al mismo nodo.
- Sea $S \subseteq X$. Un matching se dice completo en S si el conjunto de vértices de X que son incidentes con alguna arista del matching es exactamente S .

Matroides transversales

Sea G un grafo bipartito, con nodos $X \cup Y$. Sea $\mathcal{I}$ el conjunto formado por los $S \subseteq X$ tales que existe un matching completo en S . Entonces $(X, \mathcal{I})$ es un matroide.

Ejemplo de matroide transversal



- Los conjuntos independientes son todos aquellos con dos elementos o menos, junto con $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$ y $\{2, 3, 4\}$.
- El único circuito es $\{1, 3, 4\}$.

El algoritmo greedy

Supongamos que tenemos una función de peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.
Queremos encontrar una base con el máximo peso.

El algoritmo greedy

Supongamos que tenemos una función de peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Queremos encontrar una base con el máximo peso.

Para lograrlo podemos usar el siguiente algoritmo:

Algorithm 1 Algoritmo greedy en matroides.

$E \leftarrow E$ ordenado por w decreciente.

peso, solucion $\leftarrow 0, \emptyset$

for $e \in E$ **do**

if $\text{solucion} \cup \{e\} \in \mathcal{I}$ **then**

 total $\leftarrow \text{total} + w[e]$

 solucion $\leftarrow \text{solucion} \cup \{e\}$

end if

end for

return (peso, solucion)

El algoritmo greedy

Supongamos que tenemos una función de peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Queremos encontrar una base con el máximo peso.

Para lograrlo podemos usar el siguiente algoritmo:

Algorithm 1 Algoritmo greedy en matroides.

$E \leftarrow E$ ordenado por w decreciente.

peso, solucion $\leftarrow 0, \emptyset$

for $e \in E$ **do**

if $\text{solucion} \cup \{e\} \in \mathcal{I}$ **then**

 total $\leftarrow \text{total} + w[e]$

 solucion $\leftarrow \text{solucion} \cup \{e\}$

end if

end for

return (peso, solucion)

Anda para minimizar, cambiando w por $-w$.

Problema de ejemplo 1

Problema: La espera infinita (Toreno Chileno de Programación 2025)

Hay n fichas y cada ficha tiene dos valores x_i y a_i . Nacho escogerá un subconjunto de estas fichas, denotado S , con puntaje

$$S_p = \sum_{(x_i, a_i) \in S} a_i.$$

Después, Martín tiene dos opciones, dejar el puntaje final en $f = S_p$ o escoger un subconjunto M de las fichas escogidas por Nacho S y obtener un puntaje final igual a

$$f = S_p \times \bigoplus_{(x_i, a_i) \in M} x_i$$

donde $\bigoplus$ es el operador binario XOR.

Nacho quiere maximizar el valor de f y Martín quiere minimizarlo. Si ambos juegan de manera óptima, ¿cuál será el puntaje final?

Cotas: $n \leq 10^6$, $x_i \leq 10^{18}$, $a_i \leq 10^{12}$

Problema de ejemplo 1

Problema: La espera infinita (Toreno Chileno de Programación 2025)

Hay n fichas y cada ficha tiene dos valores x_i y a_i . Nacho escogerá un subconjunto de estas fichas, denotado S , con puntaje

$$S_p = \sum_{(x_i, a_i) \in S} a_i.$$

Después, Martín tiene dos opciones, dejar el puntaje final en $f = S_p$ o escoger un subconjunto M de las fichas escogidas por Nacho S y obtener un puntaje final igual a

$$f = S_p \times \bigoplus_{(x_i, a_i) \in M} x_i$$

donde $\bigoplus$ es el operador binario XOR.

Nacho quiere maximizar el valor de f y Martín quiere minimizarlo. Si ambos juegan de manera óptima, ¿cuál será el puntaje final?

Cotas: $n \leq 10^6$, $x_i \leq 10^{18}$, $a_i \leq 10^{12}$

Solución en el pizarrón.

Problema de ejemplo 2

Bipartite Graph Matching Problem

You are given a bipartite graph. The left part contains n_1 vertices numbered from 1 to n_1 , and the right part contains n_2 vertices numbered from 1 to n_2 . There are m edges, each connecting one vertex on the left to one vertex on the right.

For every interval $[l, r]$ on the right side (where $1 \leq l \leq r \leq n_2$), consider the subgraph obtained by:

- keeping all left vertices $1, 2, \dots, n_1$;
- keeping only the right vertices with numbers in $[l, r]$;
- keeping only edges whose endpoints are both kept.

In this subgraph, compute the size of a maximum matching (the maximum number of pairwise disjoint edges). Let this value be denoted by $f(l, r)$.

Compute all values of $f(l, r)$. Constraints: $n_1, n_2 \leq 5000, m \leq 10^4$.

Problema de ejemplo 2

Bipartite Graph Matching Problem

You are given a bipartite graph. The left part contains n_1 vertices numbered from 1 to n_1 , and the right part contains n_2 vertices numbered from 1 to n_2 . There are m edges, each connecting one vertex on the left to one vertex on the right.

For every interval $[l, r]$ on the right side (where $1 \leq l \leq r \leq n_2$), consider the subgraph obtained by:

- keeping all left vertices $1, 2, \dots, n_1$;
- keeping only the right vertices with numbers in $[l, r]$;
- keeping only edges whose endpoints are both kept.

In this subgraph, compute the size of a maximum matching (the maximum number of pairwise disjoint edges). Let this value be denoted by $f(l, r)$.

Compute all values of $f(l, r)$. Constraints: $n_1, n_2 \leq 5000, m \leq 10^4$.

Solución en el pizarrón.

Intersección de matroides

- En dos matroides con el mismo E , digamos $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$, el par $(E, \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2)$, no siempre será un matroide.

Intersección de matroides

- En dos matroides con el mismo E , digamos $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$, el par $(E, \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2)$, no siempre será un matroide.
- Contraejemplo: $E = \{0, 1, 2\}$
 - $\mathcal{I}_1 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}\}$
 - $\mathcal{I}_2 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}\}$
 - $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
 - M_1 y M_2 son matroides
 - Se rompe la tercera propiedad para $I_1 = \{0\}$ e $I_2 = \{1, 2\}$.

Intersección de matroides

- En dos matroides con el mismo E , digamos $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$, el par $(E, \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2)$, no siempre será un matroide.
- Contraejemplo: $E = \{0, 1, 2\}$
 - $\mathcal{I}_1 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}\}$
 - $\mathcal{I}_2 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}\}$
 - $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
 - M_1 y M_2 son matroides
 - Se rompe la tercera propiedad para $I_1 = \{0\}$ e $I_2 = \{1, 2\}$.
- Si $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$ tienen funciones de rango r_1 y r_2 , el máximo tamaño de un conjunto en $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ es

$$\min_{U \subseteq E} (r_1(U) + r_2(E - U)).$$

Intersección de matroides

- En dos matroides con el mismo E , digamos $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$, el par $(E, \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2)$, no siempre será un matroide.
- Contraejemplo: $E = \{0, 1, 2\}$
 - $\mathcal{I}_1 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}\}$
 - $\mathcal{I}_2 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}\}$
 - $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
 - M_1 y M_2 son matroides
 - Se rompe la tercera propiedad para $I_1 = \{0\}$ e $I_2 = \{1, 2\}$.
- Si $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$ tienen funciones de rango r_1 y r_2 , el máximo tamaño de un conjunto en $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ es

$$\min_{U \subseteq E} (r_1(U) + r_2(E - U)).$$

- Calcularlo así tiene complejidad exponencial en $|E|$.

Algoritmo de Intersección de matroides

- Vamos a dar un algoritmo polinomial, asumiendo que podemos chequear si un conjunto es independiente en tiempo polinomial.

Algoritmo de Intersección de matroides

- Vamos a dar un algoritmo polinomial, asumiendo que podemos chequear si un conjunto es independiente en tiempo polinomial.
- El algoritmo que daremos será incremental. En cada paso, encontraremos un conjunto más grande que es independiente en ambos matroides, o terminaremos si no existe.

Algoritmo de Intersección de matroides

- Vamos a dar un algoritmo polinomial, asumiendo que podemos chequear si un conjunto es independiente en tiempo polinomial.
- El algoritmo que daremos será incremental. En cada paso, encontraremos un conjunto más grande que es independiente en ambos matroides, o terminaremos si no existe.
- Sean $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ y $(E, \mathcal{I}_2)$ los dos matroides que nos interesan, y sea $I \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$. Vamos a construir el siguiente grafo dirigido:
 - Su conjunto de vértices es E .
 - Si $x \in E - I$ e $y \in I$, tenemos una arista $y \rightarrow x$ si y solo si $I - \{y\} \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1$.
 - Si $x \in E - I$ e $y \in I$, tenemos una arista $x \rightarrow y$ si y solo si $I - \{y\} \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2$.

Algoritmo de Intersección de matroides (parte 2)

- Una vez construido el grafo, construimos los conjuntos:

$$X_1 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1\} \text{ y } X_2 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2\}.$$

Algoritmo de Intersección de matroides (parte 2)

- Una vez construido el grafo, construimos los conjuntos:
 $X_1 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1\}$ y $X_2 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2\}$.
- Y luego buscamos un camino de longitud mínima entre X_1 y X_2 .

Algoritmo de Intersección de matroides (parte 2)

- Una vez construido el grafo, construimos los conjuntos:
 $X_1 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1\}$ y $X_2 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2\}$.
- Y luego buscamos un camino de longitud mínima entre X_1 y X_2 .
- Si no existe dicho camino, entonces I es el máximo conjunto independiente común a ambos matroides y terminamos.

Algoritmo de Intersección de matroides (parte 2)

- Una vez construido el grafo, construimos los conjuntos:
 $X_1 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1\}$ y $X_2 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2\}$.
- Y luego buscamos un camino de longitud mínima entre X_1 y X_2 .
- Si no existe dicho camino, entonces I es el máximo conjunto independiente común a ambos matroides y terminamos.
- Si existe, agregamos todos los nodos del camino que no están en I y sacamos todos los nodos del camino que están en I . El tamaño de I aumentó en uno.

Algoritmo de Intersección de matroides (parte 2)

- Una vez construido el grafo, construimos los conjuntos:
 $X_1 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1\}$ y $X_2 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2\}$.
- Y luego buscamos un camino de longitud mínima entre X_1 y X_2 .
- Si no existe dicho camino, entonces I es el máximo conjunto independiente común a ambos matroides y terminamos.
- Si existe, agregamos todos los nodos del camino que no están en I y sacamos todos los nodos del camino que están en I . El tamaño de I aumentó en uno.
- Repetimos hasta que no encontremos un camino. En cada paso cambia el grafo.

Algoritmo de Intersección de matroides (parte 2)

- Una vez construido el grafo, construimos los conjuntos:
 $X_1 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_1\}$ y $X_2 = \{x \in E - I \mid I \cup \{x\} \in \mathcal{I}_2\}$.
- Y luego buscamos un camino de longitud mínima entre X_1 y X_2 .
- Si no existe dicho camino, entonces I es el máximo conjunto independiente común a ambos matroides y terminamos.
- Si existe, agregamos todos los nodos del camino que no están en I y sacamos todos los nodos del camino que están en I . El tamaño de I aumentó en uno.
- Repetimos hasta que no encontremos un camino. En cada paso cambia el grafo.
- El algoritmo no solo nos dice el tamaño, sino que también construye el conjunto.

Análisis de complejidad

Sea r el tamaño de la respuesta, n el tamaño del conjunto base y C_1 y C_2 los costos de consultar independencia en cada matroide.

Análisis de complejidad

Sea r el tamaño de la respuesta, n el tamaño del conjunto base y C_1 y C_2 los costos de consultar independencia en cada matroide.

- Para construir el grafo, tenemos que verificar si existe una arista entre cada elemento de I y cada elemento de $E - I$. Hay $\mathcal{O}(r)$ elementos en I , hay $\mathcal{O}(n)$ elementos en $E - I$ y para cada par hacemos una consulta en cada matroide. Esto es $\mathcal{O}(nr(C_1 + C_2))$.

Análisis de complejidad

Sea r el tamaño de la respuesta, n el tamaño del conjunto base y C_1 y C_2 los costos de consultar independencia en cada matroide.

- Para construir el grafo, tenemos que verificar si existe una arista entre cada elemento de I y cada elemento de $E - I$. Hay $\mathcal{O}(r)$ elementos en I , hay $\mathcal{O}(n)$ elementos en $E - I$ y para cada par hacemos una consulta en cada matroide. Esto es $\mathcal{O}(nr(C_1 + C_2))$.
- Para construir X_1 , por cada elemento de $E - I$ tenemos que hacer una consulta al primer matroide. Esto es $\mathcal{O}(nC_1)$. Análogamente, para X_2 es $\mathcal{O}(nC_2)$ y en total es $\mathcal{O}(n(C_1 + C_2))$.

Análisis de complejidad

Sea r el tamaño de la respuesta, n el tamaño del conjunto base y C_1 y C_2 los costos de consultar independencia en cada matroide.

- Para construir el grafo, tenemos que verificar si existe una arista entre cada elemento de I y cada elemento de $E - I$. Hay $\mathcal{O}(r)$ elementos en I , hay $\mathcal{O}(n)$ elementos en $E - I$ y para cada par hacemos una consulta en cada matroide. Esto es $\mathcal{O}(nr(C_1 + C_2))$.
- Para construir X_1 , por cada elemento de $E - I$ tenemos que hacer una consulta al primer matroide. Esto es $\mathcal{O}(nC_1)$. Análogamente, para X_2 es $\mathcal{O}(nC_2)$ y en total es $\mathcal{O}(n(C_1 + C_2))$.
- Para encontrar el camino mínimo entre X_1 y X_2 hacemos BFS. Su complejidad es la cantidad de aristas, o sea $\mathcal{O}(nr)$.

Análisis de complejidad

Sea r el tamaño de la respuesta, n el tamaño del conjunto base y C_1 y C_2 los costos de consultar independencia en cada matroide.

- Para construir el grafo, tenemos que verificar si existe una arista entre cada elemento de I y cada elemento de $E - I$. Hay $\mathcal{O}(r)$ elementos en I , hay $\mathcal{O}(n)$ elementos en $E - I$ y para cada par hacemos una consulta en cada matroide. Esto es $\mathcal{O}(nr(C_1 + C_2))$.
- Para construir X_1 , por cada elemento de $E - I$ tenemos que hacer una consulta al primer matroide. Esto es $\mathcal{O}(nC_1)$. Análogamente, para X_2 es $\mathcal{O}(nC_2)$ y en total es $\mathcal{O}(n(C_1 + C_2))$.
- Para encontrar el camino mínimo entre X_1 y X_2 hacemos BFS. Su complejidad es la cantidad de aristas, o sea $\mathcal{O}(nr)$.
- La parte de agregar y sacar nodos es $\mathcal{O}(n)$.

Análisis de complejidad

Sea r el tamaño de la respuesta, n el tamaño del conjunto base y C_1 y C_2 los costos de consultar independencia en cada matroide.

- Para construir el grafo, tenemos que verificar si existe una arista entre cada elemento de I y cada elemento de $E - I$. Hay $\mathcal{O}(r)$ elementos en I , hay $\mathcal{O}(n)$ elementos en $E - I$ y para cada par hacemos una consulta en cada matroide. Esto es $\mathcal{O}(nr(C_1 + C_2))$.
- Para construir X_1 , por cada elemento de $E - I$ tenemos que hacer una consulta al primer matroide. Esto es $\mathcal{O}(nC_1)$. Análogamente, para X_2 es $\mathcal{O}(nC_2)$ y en total es $\mathcal{O}(n(C_1 + C_2))$.
- Para encontrar el camino mínimo entre X_1 y X_2 hacemos BFS. Su complejidad es la cantidad de aristas, o sea $\mathcal{O}(nr)$.
- La parte de agregar y sacar nodos es $\mathcal{O}(n)$.

Recordemos que ejecutamos esto una vez por cada elemento de la respuesta. Luego la complejidad del algoritmo es $\mathcal{O}(nr^2(C_1 + C_2))$.

Problema de ejemplo 3

Pick Your Own Nim

Alice and Bob each have several boxes with heaps of stones. In the first phase they pick exactly one heap from each box. In the second phase Alice chooses some nonempty subset of those heaps, and the regular Nim game starts on chosen heaps with Bob to move first.

Bob already knows which heaps Alice picked. Help him to perform his picks so that he wins the game no matter which heaps Alice chooses during the second phase.

Constraints: $n, m \leq 60, k_i \leq 5000$.

Problema de ejemplo 3

Pick Your Own Nim

Alice and Bob each have several boxes with heaps of stones. In the first phase they pick exactly one heap from each box. In the second phase Alice chooses some nonempty subset of those heaps, and the regular Nim game starts on chosen heaps with Bob to move first.

Bob already knows which heaps Alice picked. Help him to perform his picks so that he wins the game no matter which heaps Alice chooses during the second phase.

Constraints: $n, m \leq 60, k_i \leq 5000$.

Solución en el pizarrón.

Intersección de tres matroides

Encontrar el conjunto independiente de tamaño máximo común a tres matroides es NP-hard, ya que esto permitiría resolver el problema de camino hamiltoniano en un grafo dirigido.

Intersección de tres matroides

Encontrar el conjunto independiente de tamaño máximo común a tres matroides es NP-hard, ya que esto permitiría resolver el problema de camino hamiltoniano en un grafo dirigido.

Tenemos un grafo dirigido y queremos ver si hay un camino hamiltoniano del nodo 1 al nodo n . Consideremos estos matroides:

- el matroide gráfico asociado al grafo con las aristas sin dirigir.
- el matroide de partición donde los conjuntos son las aristas que entran a un nodo
- el matroide de partición donde los conjuntos son las aristas que salen de un nodo

Intersección de tres matroides

Encontrar el conjunto independiente de tamaño máximo común a tres matroides es NP-hard, ya que esto permitiría resolver el problema de camino hamiltoniano en un grafo dirigido.

Tenemos un grafo dirigido y queremos ver si hay un camino hamiltoniano del nodo 1 al nodo n . Consideremos estos matroides:

- el matroide gráfico asociado al grafo con las aristas sin dirigir.
- el matroide de partición donde los conjuntos son las aristas que entran a un nodo
- el matroide de partición donde los conjuntos son las aristas que salen de un nodo

Hay que sacar las aristas que entran a 1 y las que salen de n .
Si su intersección tiene tamaño $n - 1$ hay camino hamiltoniano.

Problemas presentados:

- <https://codeforces.com/gym/640342/problem/H>
- <https://contest.ucup.ac/contest/3169/problem/15432>
- <https://codeforces.com/gym/102156/problem/D>

Material de referencia:

- <https://codeforces.com/blog/entry/69287>

Pueden consultarme durante esta semana, o me pueden enviar un mail a:

- mateocvez@mi.unc.edu.ar